

Oplossingen oefeningen Functies

Opgave 1

Schrijf een functie (dagen_einde_maand) die berekent hoeveel dagen er liggen tussen nu (=systeemdatum) en het einde van deze maand.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION dagen_einde_maand
RETURN NUMBER
AS
BEGIN
    RETURN LAST_DAY(SYSDATE) - SYSDATE;
END;
/
```

Opslaan in bestand en uitvoeren → function created.

```
SELECT dagen_einde_maand
FROM dual;
```

Opgave 2

Herschrijf de code van opgave 1 van de control structures naar een functie die de belastingen berekent. De functie (belastingen) heeft de personeelsid als invoerparameter.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION belastingen
(p_empid employees.employee_id%TYPE)
RETURN NUMBER
IS
    v_jaarsal NUMBER(8,2);
    v_belasting NUMBER(8,2);
    v_voornaam employees.first_name%TYPE;
    v_naam employees.last_name%TYPE;
BEGIN
    SELECT first_name, last_name, 12*salary
    INTO v_voornaam, v_naam, v_jaarsal
    FROM employees
    WHERE employee_id = p_empid;

    IF v_jaarsal <= 30000 THEN
        v_belasting := v_jaarsal * 0.25;
    ELSIF v_jaarsal <= 55000 THEN
        v_belasting := 30000 * 0.25 + (v_jaarsal-30000) * 0.5;
    ELSE
        v_belasting := 30000 * 0.25 + 25000 * 0.5 + (v_jaarsal-55000) * 0.6;
    END IF;

    RETURN v_belasting;
END;
/
```

Opgave 3

Schrijf een functie (aantal_dienstjaren) om na te gaan hoe lang een specifieke werknemer reeds in dienst is.

Als parameter wordt de id van de werknemer meegegeven.

Oplossingen oefeningen Functies

De functie geeft het aantal volledige gewerkte jaren terug van de betreffende werknemer.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION aantal_dienstjaren
(p_emp_id          employees.employee_id%TYPE)
RETURN NUMBER
AS
  v_hire_date      employees.hire_date%TYPE;
  v_aantal_jaren_dienst  NUMBER(2);
BEGIN
  SELECT hire_date
  INTO v_hire_date
  FROM employees
  WHERE employee_id = p_emp_id;
  v_aantal_jaren_dienst := TRUNC(MONTHS_BETWEEN(sysdate, TO_DATE(v_hire_date, 'DD-MON-RR'))/12);
  RETURN v_aantal_jaren_dienst;
END;
/
SQL> SELECT aantal_dienstjaren(100) FROM DUAL;

AANTAL_DIENSTJAREN(100)
-----
                        38
```

Opgave 4

Pas de vorige opgave aan.

Schrijf een functie die het aantal volledige jaren berekent tussen nu en een datum die een gebruiker ingeeft op applicatieniveau. De gebruiker moet de datum invullen volgens een bepaald formaat: 15/08/87.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION aantal_jaren
(p_indienst IN VARCHAR2)
RETURN NUMBER
AS
  v_indienst DATE ;
BEGIN
  v_indienst := TO_DATE(p_indienst, 'DD/MM/RR');
  RETURN TRUNC(MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, v_indienst)/12);
END;
/
```

Als DD/MM/YY ipv RR → dan neemt hij 2097 ipv 1997

```
SQL> SELECT aantal_jaren('15/08/97') FROM DUAL;

AANTAL_JAREN('15/08/97')
-----
                        28
```

Oplossingen oefeningen Functies

Opgave 5

Schrijf een functie 'schrikkeljaar' om na te gaan of het huidige jaar een schrikkeljaar is of niet. De functie geeft terug 'het jaar xxx is een schrikkeljaar' of 'het jaar xxx is geen schrikkeljaar'.

komt ieder jaar voor dat *deelbaar is door 4* behalve de volle eeuwen jaren tenzij het eeuwjaar deelbaar is door 400. Dit betekent dat 1900 en 2100 geen schrikkeljaren zijn en het jaar 2000 wel.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION schrikkeljaar
```

```
RETURN VARCHAR2
```

```
AS
```

```
    v_jaar VARCHAR2(4) := TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY');
```

```
BEGIN
```

```
    IF MOD(v_jaar, 400) = 0 OR (MOD(v_jaar, 100) != 0 AND MOD(v_jaar, 4) = 0) THEN
        RETURN 'het jaar ' || v_jaar || ' is een schrikkeljaar';
```

```
    ELSE
```

```
        RETURN 'het jaar ' || v_jaar || ' is geen schrikkeljaar';
```

```
    END IF;
```

```
END;
```

```
/
```

Alternatief dat ik minder vind:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION schrikkeljaar
```

```
RETURN VARCHAR2
```

```
AS
```

```
    v_datum date;
```

```
BEGIN
```

```
    v_datum := TO_DATE('01-02-' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy'), 'dd-mm-yyyy');
```

```
    v_datum := LAST_DAY(v_datum);
```

```
    IF TO_CHAR(v_datum, 'dd') = '29' THEN
```

```
        RETURN 'het jaar ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy') || ' is een schrikkeljaar';
```

```
    ELSE
```

```
        RETURN 'het jaar ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy') || ' is geen schrikkeljaar';
```

```
    END IF;
```

```
END;
```

```
/
```

Alternatief dat ik minder vind:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION schrikkeljaar
```

```
RETURN VARCHAR2
```

```
AS
```

```
    v_datum date;
```

```
BEGIN
```

```
    v_datum := TO_DATE('28-02-' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy'), 'dd-mm-yyyy');
```

```
    v_datum := v_datum + 1;
```

```
    IF TO_CHAR(v_datum, 'dd') = '29' THEN
```

```
        RETURN 'het jaar ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy') || ' is een schrikkeljaar';
```

```
    ELSE
```

```
        RETURN 'het jaar ' || TO_CHAR(SYSDATE, 'yyyy') || ' is geen schrikkeljaar';
```

```
    END IF;
```

```
END;
```

```
/
```

Oplossingen oefeningen Functies

b) Herschrijf de functie 'schrikkeljaar' zodat voor elk jaar kan bepaald worden of het een schrikkeljaar is of niet.
Gebruik een parameter.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION schrikkeljaar
(p_jaar NUMBER)
RETURN VARCHAR2
AS
BEGIN
    IF MOD(p_jaar, 400) = 0 OR (MOD(p_jaar, 100) != 0 AND MOD (p_jaar, 4) = 0) THEN
        RETURN 'het jaar ' || p_jaar || ' is een schrikkeljaar';
    ELSE
        RETURN 'het jaar ' || p_jaar || ' is geen schrikkeljaar';
    END IF;
END;
/
```

Opgave 6

Elke eerste maandag van de maand gaat een vergadering door. Schrijf een functie 'volgende_vergadering' die de datum toont van de eerstvolgende vergadering.

Let op: 1 januari en 1 mei zijn wettelijke feestdagen. Als de eerste maandag van de maand op 1 van deze data valt, dan wordt er vergaderd op dinsdag.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION volgende_vergadering
RETURN DATE
AS
    v_vergadering DATE;
BEGIN
    v_vergadering := NEXT_DAY(LAST_DAY(SYSDATE), 'MONDAY');

    IF TO_CHAR(v_vergadering, 'DD-MON') IN ('01-JAN', '01-MAY') THEN
        RETURN v_vergadering+1;
    ELSE
        RETURN v_vergadering;
    END IF;
END;
/
```

Opgave 7

Stel dat er geen sequence is om een id voor nieuwe employees toe te kennen.

Maak een functie (next_employee_id) die het hoogste employee_id ophaalt, dit ophoogt met 1 en die waarde terugstuurt.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION next_employee_id
RETURN employees.employee_id%type
AS
    v_id employees.employee_id%type;
BEGIN
    SELECT MAX(employee_id)
    INTO v_id
    FROM employees;
    RETURN v_id + 1;
END;
```

Oplossingen oefeningen Functies

Opgave 8

Schrijf een functie (jubileumdate) om te berekenen wanneer een bepaalde werknemer 30 jaar in dienst is, en dus gevierd gaat worden. Het feest vindt plaats op de eerste vrijdag volgend op de dag waarop hij 30 jaar in dienst is, tenzij dat net een vrijdag is, dan is het onmiddellijk feest.

Let op: als deze datum al voorbij is wordt als resultaat van de functie teruggekeerd 'werd reeds gevierd'.

Invoerparameters: familienaam en voornaam van de werknemer waarvoor de jubileumdatum opgezocht wordt.

Test de functie met

- a) Steven King → werd reeds gevierd
- b) Amit Banda → 26-APR-30

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION jubileumdate
(p_last_name employees.last_name%TYPE,
p_first_name employees.first_name%TYPE)
RETURN VARCHAR2
AS
  v_hire_date DATE;
  v_jubileum DATE;

BEGIN
  SELECT hire_date
  INTO v_hire_date
  FROM employees
  WHERE UPPER(last_name) = UPPER(p_last_name)
  AND UPPER(first_name) = UPPER(p_first_name);

  v_jubileum := ADD_MONTHS(v_hire_date , 30*12);

  IF TO_CHAR(v_jubileum, 'day') != 'friday' THEN
    v_jubileum := NEXT_DAY(v_jubileum, 'friday');
  END IF;

  IF v_jubileum < SYSDATE THEN
    RETURN 'werd reeds gevierd';
  ELSE
    RETURN TO_CHAR(v_jubileum);
  END IF;
END;
/
```